التصميم المنطقي و الرقمي

المحاضرة الرابعة: الجبر البولياني - رياضيات المنطق

حتى الآن، تعاملنا مع الأرقام الثنائية (0 و 1) كقيم عددية. لكن ماذا لو نظرنا إليها بطريقة مختلفة؟ ماذا لو كان 1يعني **"صحيح (True) "**و 0 يعني **"خطأ " (False)**؟

هذا هو جوهر **الجبر البولياني** .إنه فرع من الرياضيات لا يتعامل مع الأرقام، بل يتعامل مع **المنطق** .تم تطويره في القرن التاسع عشر على يد العالم جورج بول، وأصبح الأساس الذي بنيت عليه جميع أجهزة الكمبيوتر الحديثة.

لماذا الجبر البولياني مهم جداً؟ لأنه اللغة التي تسمح لنا بوصف وظيفة أي دائرة رقمية بشكل رياضي دقيق، ومن ثم تبسيطها لجعلها أرخص وأسرع وأكثر كفاءة.

في هذه المحاضرة، سنتعلم:

- ما هي المتغيرات والثوابت البوليانية.
- العمليات المنطقية الثلاث الأساسية.AND, OR, NOT :
- القوانين والنظريات التي تحكم هذا الجبر.

المتغيرات والثوابت البوليانية

يتميز الجبر البولياني ببساطته الشديدة. ففي حين أن الجبر العادي يتعامل مع عدد لا نهائي من الأرقام، الجبر البولياني يتعامل مع قيمتين فقط.

.1الثوابت البوليانية:(Boolean Constants)

- هي قيمتان ثابتتان لا تتغيران:
  - **0**ويمثل :**خطأ False / ، إيقاف OFF / ، جهد منخفض(LOW /**
  - **1**ويمثل :**صحيح True / ، تشغيل ON / ، جهد مرتفع(HIGH /**

.2المتغيرات البوليانية:(Boolean Variables)

- هي رموز مثل A, B, C, X, Y يمكن أن تحمل إحدى القيمتين فقط: إما 0 أو 1.
- يمكن أن يمثل المتغير البولياني حالة مفتاح كهربائي (مفتوح أو مغلق)، أو نتيجة شرط معين (تحقق أم لم يتحقق)، أو أي شيء آخر له حالتان فقط.

مثال :إذا كان لدينا متغير Aيمثل حالة المصباح.

- إذا كان المصباح **مضاءً**، فإن .A = 1
- إذا كان المصباح **مطفأً**، فإن .A = 0

هذا كل شيء**!** كل القواعد والعمليات التالية مبنية على هذين المفهومين البسيطين.

العملية الأساسية الأولى NOT :النفي

عملية العكس النفي NOT

عملية NOT هي أبسط العمليات المنطقية. كل ما تفعله هو **عكس** أو **نفي** القيمة المدخلة.

- **الرمز :**يُرمز لها عادة بوضع شرطة فوق المتغير) مثل $\overline{A}$ أو علامة (') بعده) مثل. 'A
- **قراءتها :**تُقرأ "نفي "A أو."NOT A"

القواعد:

- **NOT 0 = 1**نفي الخطأ هو الصحيح
- **NOT 1 = 0**نفي الصحيح هو الخطأ

جدول الحقيقة :(Truth Table) جدول الحقيقة هو طريقة بسيطة لعرض كل النتائج الممكنة لعملية منطقية.

A	A'
0	1
1	0

مثال :تخيل أن المتغير Aيمثل "الباب مغلق ."إذن 'A يمثل "الباب ليس مغلقاً"، أي "الباب مفتوح."

العملية الأساسية الثانية AND :

عملية "وَ" المنطقية AND

عملية AND تشبه أداة العطف "وَ" في اللغة. لكي تكون النتيجة النهائية **صحيحة (1)**، يجب أن تكون **كل المدخلات صحيحة .(1)** إذا كان أي من المدخلات خاطئاً (0)، فالنتيجة تكون خاطئة.(0)

- **الرمز :**يُرمز لها بنقطة) مثل (A . B)أو أحياناً لا يوضع أي رمز مثل (AB).
- **قراءتها :**تُقرأ A" وَ "B أو."A AND B"

القواعد:

- **0 AND 0 = 0**
- **0 AND 1 = 0**
- **1 AND 0 = 0**
- **1 AND 1 = 1**

جدول الحقيقة:

A	B	A . B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

العملية الأساسية الثالثة OR :

عملية "أو" المنطقية OR

عملية OR تشبه أداة التخيير "أو" في اللغة. لكي تكون النتيجة النهائية **صحيحة(1)** ، يكفي أن يكون **أحد المدخلات على الأقل صحيحاً .(1)** النتيجة لا تكون خاطئة (0) إلا إذا كانت كل المدخلات خاطئة.(0)

- **الرمز :**يُرمز لها بعلامة الجمع مثل.(A + B)

- **قراءتها :**تُقرأ "A" أو "B" أو."A OR B"

القواعد:

- **0 OR 0 = 0**
- **0 OR 1 = 1**
- **1 OR 0 = 1**
- **1 OR 1 = 1**

جدول الحقيقة:

A	B	A + B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

أسبقية العمليات:(Order of Precedence)

عند تقييم تعبير بولياني معقد، يتم تنفيذ العمليات بالترتيب التالي (تماماً مثل الضرب والجمع في الرياضيات العادية):

1. **الأقواس ( )** أولاً.
2. **عملية NOT** ثانياً.
3. **عملية AND** ثالثاً.
4. **عملية OR** أخيراً.

مثال :التعبير A + B' . C يتم تقييمه كالتالي:

1. احسب B' أولاً.
2. ثم احسب ناتج (B') . C.

3. أخيراً، اجمع A مع الناتج النهائي.

أي أن التعبير يعني .(A + ((NOT B) AND C

قوانين ونظريات الجبر البولياني (الجزء الأول)

قوانين الجبر البولياني

هذه القوانين هي أدواتنا لتبسيط المعادلات المنطقية المعقدة. معظمها يشبه قوانين الجبر العادي.

1.قانون التبديل:(Commutative Law)

- الترتيب غير مهم في عمليتي AND وOR.
- A . B = B . A
- A + B = B + A

2.قانون التجميع:(Associative Law)

- يمكنك تجميع العمليات كما تشاء (عندما تكون من نفس النوع).
- (A . B) . C = A . (B . C)
- (A + B) + C = A + (B + C)

3.قانون التوزيع:(Distributive Law)

- يشبه فك الأقواس في الجبر العادي.
- A . (B + C) = (A . B) + (A . C)

قانون التوزيع الثاني (خاص بالجبر البولياني فقط):

- A + (B . C) = (A + B) . (A + C)

قوانين ونظريات الجبر البولياني (الجزء الثاني)

قواعد أساسية للتبسيط

هذه القواعد تتعلق بالتعامل مع الثوابت (0 و 1) أو مع متغير ونفسه.

قواعد عملية AND	قواعد عملية OR
A . 0 = 0 (أي شيء AND خطأ = خطأ)	A + 0 = A (إضافة لا شيء لا يغير شيئاً)
A . 1 = A (أي شيء AND صحيح = يبقى كما هو)	A + 1 = 1 (أي شيء OR صحيح = صحيح دائماً)
A . A = A (صحيح AND صحيح = صحيح)	A + A = A (صحيح OR صحيح = صحيح)
A . A' = 0 (لا يمكن لشيء ونفيه أن يكونا صحيحين معاً)	A + A' = 1 (إما الشيء أو نفيه سيكون صحيحاً بالتأكيد)

قانون النفي المزدوج:(Double Negation)

- (A')' = A
- نفي النفي يعيدك إلى الحالة الأصلية (عكس العكس هو الأصل).

أهم نظرية: قوانين دي مورغان(De Morgan's Theorems)

الأداة الأقوى في التبسيط: دي مورغان

هذه النظريتان أساسيتان جداً في تصميم الدوائر الرقمية وتسمحان لنا بتحويل عمليات AND إلى OR والعكس.

النظرية الأولى:

- **نفي حاصل جمع يساوي حاصل ضرب النفي.**
- (A + B)' = A' . B'
- **بالكلمات**" :ليس (A) أو "(B هو نفسه "ليس A وَ ليس."B)
- **مثال** :القول بأن "الجو ليس (ممطراً أو مشمساً)" هو نفسه القول بأن "الجو ليس ممطراً وَ ليس مشمساً."

النظرية الثانية:

- **نفي حاصل ضرب يساوي حاصل جمع النفي.**
- (A . B)' = A' + B'
- **بالكلمات**" : (ليس A) وَ "(B هو نفسه "ليس A أو ليس."B)
- **مثال** :القول بأن "لا أملك (مفتاحاً وَ سيارة)" هو نفسه القول بأني "لا أملك مفتاحاً أو لا أملك سيارة.."

تمارين تطبيقية على الجبر البولياني

التمرين الأول: ترجمة سيناريو إلى معادلة بوليانية

السيناريو :نظام إضاءة أوتوماتيكي في ممر يعمل (L=1) فقط إذا كان الوقت ليلاً (N=1)وَ استشعر حساس الحركة وجود شخص.(M=1)

المطلوب :اكتب المعادلة البوليانية التي تصف عمل نظام الإضاءة .L

الحل:

- الكلمة المفتاحية في السيناريو هي" وَ"، والتي تترجم مباشرة إلى عملية .AND
- الضوء L يعمل فقط عندما يكون N=1 وَ .M=1
- المعادلة هيL = N . M :

التمرين الثاني: تقييم تعبير بولياني

المسألة :لنفترض أن لديك التعبير البولياني التالي F = A + B' . C :وقيم المتغيرات هي.A = 1, B = 1, C = 0 :

المطلوب :أوجد القيمة النهائية للمتغير F هل هي 0 أم 1؟.

الحل :نتبع أسبقية العمليات NOT ثم AND ثم. OR

1. حساب عملية:NOT
   - 'Bهي '(1) والتي تساوي .0
2. حساب عملية:AND
   - الآن التعبير أصبحF = 1 + 0 . 0 :
   - نقوم بحساب 0 . 0 والتي تساوي .0
3. حساب عملية:OR
   - الآن التعبير أصبحF = 1 + 0 :
   - 0 + 1 تساوي .1
- النتيجة النهائيةF = 1 :

التمرين الثالث: التبسيط باستخدام القوانين الأساسية

المسألة :لديك المعادلة التالية لنظام ما $F = X + X' . Y$:

المطلوب :بسط هذه المعادلة إلى أبسط شكل ممكن باستخدام قوانين الجبر البولياني.

الحل :هذا التبسيط هو أحد أشهر التبسيطات في الجبر البولياني.

1. استخدام قانون التوزيع الثاني:

1. القانون يقول$A + (B . C) = (A + B) . (A + C)$:
2. بتطبيق هذا على معادلتنا$(A=X, B=X', C=Y): F = (X + X') . (X + Y)$

2. تطبيق قاعدة :$A + A' = 1$

- نعرف أن $X + X'$ تساوي دائماً 1.
- إذن، التعبير يصبح$F = 1 . (X + Y)$:

3. تطبيق قاعدة :$1 . A = A$

- نعرف أن أي شيء AND 1 يبقى كما هو.
- إذن، $1 . (X + Y)$يساوي $X + Y$.

- النتيجة النهائية المبسطة $F = X + Y$:
- الفائدة :الدائرة الأصلية $X + X' . Y$ كانت تتطلب بوابتي AND و OR و NOT. الدائرة المبسطة $X + Y$تتطلب بوابة OR واحدة فقط، مما يعني أنها أرخص وأسرع.

التمرين الرابع: التبسيط باستخدام قوانين دي مورغان

المسألة :بسط التعبير التالي$F = (A' . B')'$:

المطلوب :استخدم قوانين دي مورغان لتبسيط هذا التعبير.

الحل:

1. تحديد القانون المناسب:

- التعبير هو نفي لعملية AND ، لذا نستخدم قانون $(X . Y)' = X' + Y'$:

2. تطبيق القانون:

- في حالتنا، Xهي A' و Yهي B'.

- $F = (A' . B')'$
- $F = (A')' + (B')'$

3. استخدام قانون النفي المزدوج:
   - نعرف أن $(X')' = X$.
   - إذن، $(A')'$ تصبح A.
   - و $(B')'$ تصبح B.
4. كتابة النتيجة النهائية:
   - التعبير يصبح $F = A + B$:
- النتيجة النهائية المبسطة $F = A + B$:

<u>مهمة بحثية:</u>

في المحاضرتين الثانية والثالثة، توجد تمارين نهاية المحاضرة. يرجى من الطلبة إرسال حلول هذه التمارين عبر البريد الإلكتروني في الموعد المحدد. أرجو الالتزام بالدقة والوضوح في إعداد الحلول.